



Sistema de gestión de préstamos

Especificación funcional para desarrollo

Versión	Borrador 1.0
Moneda base	USDT (operación en ARS, Argentina)
Destinatario	Equipo de desarrollo
Modelo	Dos socios 50/50 · capital propio y apalancamiento
Fecha	27/09/2026

0 Cómo leer este documento

Este documento describe **qué** debe hacer el sistema y **con qué reglas**, no cómo programarlo. La tecnología queda a criterio del desarrollador salvo las restricciones de la sección 13. Los cálculos de la sección 5 son **obligatorios y literales**: son el corazón del negocio y no deben interpretarse ni redondear de forma propia.

Convenciones

[DEFINIR] = decisión abierta que el propietario aún puede ajustar. [CONFIRMADO] = regla ya cerrada. Toda cifra de dinero se expresa en **USDT** salvo aclaración expresa.

1 Objetivo del sistema

Administrar un negocio de préstamos de dinero entre **dos socios (50/50)** que prestan en pesos argentinos (ARS) pero cuyo **capital real se mide en USDT**. En todo momento el sistema debe responder, sin ambigüedad:

- ¿Cuánto capital tengo realmente en USDT, considerando la devaluación del peso?
- ¿Cuánta ganancia es real (cobrada y convertida) y cuánta es todavía ficticia?
- ¿Cuánto puede retirar cada socio sin descapitalizar el negocio?

Condición no negociable

El sistema debe **impedir** que los socios retiren como ganancia dinero que en realidad es capital, reserva, fondos comprometidos o cuotas de deuda por pagar.

2 Principios de diseño (reglas maestras)

#	Principio	Implicancia técnica
P1	La moneda base es USDT. El ARS es solo vehículo de tránsito.	Utilidad, reserva, capital, provisión, impuesto y reparto se calculan y muestran en USDT.
P2	Deuda del cliente fija en ARS. El riesgo cambiario lo asume el negocio.	Cada préstamo guarda TC de entrada; cada pago guarda TC de salida.
P3	Base caja, no devengado. No es ganancia hasta que entra la plata y se convierte a USDT.	El interés esperado/devengado NO cuenta como ingreso.
P4	Se editan ingredientes, no resultados.	Montos, tasas, TC, %, fechas son editables. Utilidad, FX, impuesto, retiro máximo y saldos los calcula el sistema.
P5	Nada se borra: se anula.	Prohibido eliminar operaciones financieras. Solo anulación con asiento correctivo y auditoría.
P6	Separación de responsabilidades.	Quien registra un pago no debería poder autorizar un retiro sin un segundo visto bueno.

3 Glosario financiero

El desarrollador **no debe** confundir estos términos. Muchas quiebras de negocios de préstamo nacen de mezclarlos.

Término	Definición	Nunca confundir con
Capital prestado	Dinero entregado al cliente	Ganancia
Capital recuperado	Parte del pago que devuelve el capital	Interés
Interés devengado	Interés que corre por el tiempo, aún no cobrado	Ingreso
Interés cobrado (realizado)	Interés efectivamente recibido y convertido a USDT	Interés devengado
Resultado cambiario (FX)	Diferencia en USDT entre lo prestado y lo recuperado por variación del TC	Interés
Provisión	Pérdida esperada sobre préstamos con atraso	Reserva
Reserva	Colchón general para lo inesperado	Provisión
Utilidad realizada	Interés cobrado – gastos – provisiones – pérdidas – costo de deuda	Utilidad contable
Utilidad distribuible	Lo que queda para repartir tras impuestos y reservas	Caja disponible
Caja libre	Caja – reserva – compromisos (incl. cuotas de deuda)	Utilidad
Capital protegido	Aportes de socios + reinversión, que no se deben tocar	Utilidad acumulada
Apalancamiento	Capital que ingresa desde un préstamo externo (deuda con costo)	Capital protegido

4 Alcance de la versión 1 (MVP) vs. futuro

Entra en v1

Clientes, préstamos (una o varias cuotas), pagos con desglose, fondeadores y tercero, cuentas de socios, apalancamiento con calendario de cuotas, doble caja (USDT y efectivo), motor de cierre y reparto, provisiones, dashboard, cierre mensual con bloqueo, auditoría, roles básicos y exportación de snapshot.

Fuera de v1 (fase 2)

App móvil nativa, alertas automáticas por WhatsApp (API oficial), multimoneda, integración directa con exchanges/bancos por API, firma electrónica de contratos, cotización de TC automática, y score de riesgo avanzado (v1 lleva semáforo simple).

5 Motor financiero (fórmulas obligatorias)

5.0 · Fuentes de capital y apalancamiento

Cada ingreso de capital a la caja tiene un **origen** etiquetado. Esto es lo que permite saber cuánto de la caja es realmente propio.

Cada carga de capital a la caja indica su ORIGEN:

- aporte_socio -> suma a Capital_protegido
- reinversion_utilidad -> suma a Capital_protegido (utilidad no retirada)
- prestamo_externo -> NO es capital protegido; es DEUDA con costo y calendario

Para cada prestamo_externo (apalancamiento) se registra:

- monto, moneda, tasa, cuotas, vencimientos, acreedor
- > genera calendario de cuotas a PAGAR
- > sus intereses son COSTO que baja la utilidad realizada
- > sus cuotas proximas son COMPROMISO que bloquea retiros

Riesgo del apalancamiento (descalce)

La cuota del préstamo que sacás se paga **sí o sí**; el cobro al cliente es incierto. El sistema debe garantizar que la caja cubra las próximas cuotas de deuda **antes** de autorizar cualquier retiro de utilidad.

5.1 · Cálculo por préstamo

```
ARS_capital = USDT_prestado x TC_entrada
ARS_interes = ARS_capital x (tasa% / 100) // tasa fija por el plazo
ARS_esperado = ARS_capital + ARS_interes
Vencimiento = fecha_desembolso + plazo (dia / semana / quincena / mes)
```

5.2 · Cálculo por pago (con proveedor e interés variable)

El proveedor que liquida al cliente cobra su comisión dentro del **spread del tipo de cambio**. Por eso el TC que se carga es siempre el **efectivo/neto**, no el teórico. El interés puede variar según el momento del pago.

Imputacion en cascada (orden por defecto): mora -> interes -> capital [DEFINIR]

TC_salida = TC efectivo (ya neto del spread del proveedor)

Interes_aplicado:

- paga ANTES del vencimiento -> interes - descuento (CASO POR CASO, editable)
- paga DESPUES -> interes + mora (segun dias y tasa mora)

USDT_recuperado_total = ARS_recibido / TC_salida

// Descomposicion cambiaria (SOLO sobre la porcion de capital):

USDT_capital_recuperado = ARS_capital_pagado / TC_salida

USDT_capital_original = ARS_capital_pagado / TC_entrada

Resultado_FX = USDT_capital_recuperado - USDT_capital_original // (-) si el peso se devaluo

Interes_USDT = ARS_interes_pagado / TC_salida

Descuento por pago adelantado

Es **caso por caso** [CONFIRMADO]: el sistema deja un campo editable de descuento en cada pago, no una regla fija.

5.3 · Reparto de la ganancia — los tres casos

Caso	Situación	Reparto de la ganancia (en USDT)
A	Capital de la sociedad, sin tercero	50% Socio 1 / 50% Socio 2
B	Con tercero / fondeador que aporta capital	50% al tercero / 50% a la sociedad, que se divide 25% / 25%
C	Préstamo netamente de un solo socio	100% para ese socio

Confirmado

El socio que refiere al tercero **no cobra comisión aparte**: solo participa del 50/50 de la sociedad. El % del tercero es editable por préstamo. [CONFIRMADO]

5.4 · Provisión por mora (configurable)

$\text{dias_atraso} = \text{hoy} - \text{vencimiento}$ (si hay saldo pendiente)

$\text{Provision_USDT} = (\text{Capital_adeudado} / \text{TC_entrada}) \times \text{banda}(\text{dias_atraso})$

Días de atraso	Provisión (referencia, editable)
Al día	0%
1 a 7	10%
8 a 30	25%
31 a 60	50%
61 a 90	75%
Más de 90	100% (castigo de cartera)

5.5 · Cierre del período (rango de fechas cualquiera)

El mismo motor calcula sobre semana, quincena, mes, año o cualquier rango libre.

```
Interes_cobrado      = suma de Interes_USDT de pagos del periodo (ya convertidos)
Retorno_terceros     = suma de la parte del tercero (Caso B) del periodo
Interes_sociedad     = Interes_cobrado - Retorno_terceros
+ Mora_cobrada
- Gastos_del_periodo (USDT)
- Costo_deuda_del_periodo (intereses de prestamos externos)      // apalancamiento
- Monotributo_del_periodo (cuota fija ARS / TC_valuacion x meses)
= UTILIDAD_REALIZADA
```

5.6 · Protección de capital y retiro máximo (candado central)

```
Caja                = aportes + reinversion + deuda_externa
                   - desembolsos + recuperado
                   - retiros - retorno_terceros - gastos - cuotas_deuda_pagadas
Capital_protegido   = aportes de socios + reinversion de utilidades
Cartera_neta        = Capital_vigente_USDT - Provisiones
Deuda_pendiente     = saldo de prestamos externos por pagar
Patrimonio_netto    = Caja + Cartera_neta - Deuda_pendiente
Reserva_minima      = Capital_colocado_vigente x reserva%
Cuotas_proximas     = cuotas de deuda externa a vencer (ej. proximos 30 dias)
Caja_libre          = Caja - Reserva_minima - Provisiones - Cuotas_proximas
```

```
RETIRO_MAXIMO = MINIMO( Utilidad_distribuable , Caja_libre )
```

Y ADEMÁS debe cumplirse:

```
Patrimonio_netto - Retiro >= Capital_protegido
```

```
Si no se cumple -> Retiro = Patrimonio_netto - Capital_protegido - Reserva_minima
```

```
Si el resultado es <= 0 -> NO se autoriza retiro y se muestra el motivo.
```

Comportamiento ya validado

Este candado fue probado en el prototipo en vivo: cuando el peso se devalúa o un cliente no paga, el sistema reduce automáticamente el retiro disponible y explica por qué, aunque el cliente haya pagado el 100%.

6 Doble caja: USDT y efectivo

Cuando un cliente paga en **efectivo (ARS)**, esa plata queda fuera de USDT y expuesta a la devaluación hasta que se convierte. Para no perder el control se manejan dos cajas separadas.

Caja	Contenido	Cuándo se realiza la ganancia
Caja USDT	Todo el negocio se mide acá: capital, utilidad, reparto	Al momento del pago (TC conocido)
Caja efectivo ARS	Billetes cobrados aún no convertidos a USDT	Recién al convertir a USDT (operación aparte)

```
Un pago se marca como: TRANSFERENCIA/USDT (se convierte al instante)
                        o: EFECTIVO ARS      (entra a Caja efectivo, sin realizar)
```

Conversion de efectivo: ARS -> USDT a un TC

-> recién acá se realiza la ganancia en USDT y sale de Caja efectivo

El sistema muestra siempre:

- saldo de efectivo SIN convertir (comparable con el físico -> control antifraude)
- alerta: "X ARS en efectivo hace N días sin convertir -> exposición a devaluación"

Regla de realización

El interés y el resultado cambiario de un pago en efectivo se realizan en USDT **al convertir**, no al cobrar. El dashboard separa el interés cobrado en ARS pendiente de convertir del ya realizado en USDT.

7 Modelo de datos (tablas y relaciones)

Tabla	Campos principales	Relaciones
usuarios	id, nombre, email, rol, hash_clave, 2FA, activo	—
socios	id, nombre, participación%	1—N movimientos_socios
fondeadores / terceros	id, nombre, %_default, notas	1—N préstamos
clientes	id, nombre, documento, teléfono, email, dirección, actividad, ingresos, referencias, estado, score, notas	1—N préstamos
prestamos	id, cliente_id, fechas, USDT_prestado, TC_entrada, tasa%, tipo_tasa, plazo, n_cuotas, frecuencia, garantías, fondeador_id, fond%, origen_capital, responsable, estado	N—1 cliente; 1—N cuotas/pagos
cuotas	id, prestamo_id, n°, vencimiento, capital, interés, saldo	N—1 préstamo
pagos	id, prestamo_id, fecha, tipo (usdt/efectivo), ARS_recibido, TC_salida, descuento, método, comprobante, usuario_id, anulado	N—1 préstamo; 1—N imputaciones
imputaciones	id, pago_id, cuota_id, capital, interés, mora	detalle del pago
movimientos_socios	id, socio_id, fecha, tipo, monto_USDT	N—1 socio
capital_origen	id, fecha, origen (socio / reinversión / préstamo_externo), monto, referencia	alimenta la caja
deudas_externas	id, acreedor, monto, moneda, tasa, cuotas, estado	1—N cuotas_deuda
cuotas_deuda	id, deuda_id, vencimiento, monto, pagada	calendario a pagar
proveedores	id, nombre, spread/comisión, contacto, notas	N préstamos/pagos
caja_efectivo	id, fecha, tipo (ingreso/conversión), ARS, saldo	—
conversiones	id, fecha, ARS, TC, USDT_resultante	realiza efectivo
gastos	id, fecha, concepto, monto_USDT	—
refinanciaciones	id, prestamo_original_id, prestamo_nuevo_id, saldo, interés_previo, descuentos, condiciones	enlaza dos préstamos
cierres	id, desde, hasta, TC_valuación, utilidad, retiro_total, estado, aprobado_por_1, aprobado_por_2	1—N detalle
parametros	reserva%, mora_diaria%, bandas_provisión[], monotributo{cat,cuota,techo}, orden_imputación	singleton
auditoria	id, fecha, usuario_id, entidad, acción, valor_anterior, valor_nuevo, motivo	log global
documentos	id, entidad, entidad_id, tipo, archivo_cifrado	adjuntos

8 Roles y permisos

En v1 arrancan solo los dos socios como administradores. Los roles operativos se activan cuando se sume personal.

Acción	Admin (socios)	Operador / Cobranza	Solo lectura
Ver dashboard y reportes	Sí	Sí	Sí
Registrar cliente / préstamo	Sí	Sí	No
Registrar pago / conversión	Sí	Sí	No
Anular operación	Sí	Solicita	No
Configurar parámetros	Sí	No	No
Ejecutar cierre mensual	Sí	No	No
Autorizar retiro	Sí (doble aprobación)	No	No
Editar período cerrado	Sí (doble aprob. + auditoría)	No	No

Doble aprobación obligatoria

Para **retiros** y para **editar un período cerrado** se requiere el visto bueno de los dos socios.

9 Flujos principales

9.1 Ciclo del préstamo

Registro de cliente → alta del préstamo (define USDT, TC entrada, tasa, plazo, origen del capital, tercero) → generación automática del calendario → desembolso vía proveedor → registro de pagos con desglose (USDT o efectivo) → seguimiento de mora y alertas → cancelación o refinanciación.

9.2 Refinanciación

El préstamo original **no desaparece**. Se crea uno nuevo enlazado, conservando historia, interés ya cobrado, saldo y descuentos. El sistema muestra el % adicional real que terminó pagando el cliente y **no lo cuenta como ganancia nueva inmediata**. Refinanciar **sube** el score de riesgo, no lo baja.

9.3 Cierre mensual (orden obligatorio)

1) Conciliar cuentas y efectivo → 2) Confirmar pagos recibidos → 3) Separar capital e interés → 4) Registrar gastos y costo de deuda → 5) Revisar atrasos → 6) Calcular provisiones → 7) Reconocer castigos → 8) Calcular capital protegido → 9) Calcular reserva y cuotas de deuda próximas → 10) Determinar utilidad distribuable → 11) Proponer retiro por socio → 12) Doble aprobación → 13) Bloquear período → 14) Generar informe descargable.

10 Score de riesgo (semáforo simple y explicable)

Color	Significado	Acción sugerida
Verde	Cliente confiable, al día	Aprobar
Amarillo	Atrasos menores o señales de riesgo	Aprobar por menos / plazo más corto

Color	Significado	Acción sugerida
Naranja	Atrasos frecuentes o refinanciaciones	Pedir garantía / revisión manual
Rojo	Mora grave o pérdida probable	Rechazar
Negro	Incobrable o bloqueado	Bloquear nuevos préstamos

El sistema debe **explicar por qué** asignó el color (puntualidad, días de atraso, refinanciaciones, exposición total), no un puntaje opaco. La decisión final queda registrada con el usuario que la tomó.

11 Dashboard e indicadores

Todo en USDT, filtrable por período, cliente, socio, tercero y tipo de préstamo:

- Capital: colocado, recuperado, vigente, vencido, castigado.
- Interés esperado vs. interés cobrado (realizado).
- Resultado cambiario del período (erosión o ganancia por TC).
- Utilidad realizada, utilidad distribuible, reserva, caja libre.
- Deuda externa pendiente y próximas cuotas a pagar (apalancamiento).
- Saldo de efectivo sin convertir y su antigüedad.
- Retiros por socio, morosidad %, próximos vencimientos, clientes de mayor riesgo.
- Diferencia entre la caja del sistema y las cuentas/efectivo reales (control antifraude central).

12 Automatizaciones, alertas y reportes

Automatizaciones

Cálculo de mora, descuentos e intereses variables; provisiones; alertas de vencimiento por frecuencia (día/semana/quincena/mes); alerta de caja insuficiente; alerta si un retiro afecta el capital; alerta de cuota de deuda próxima; alerta de efectivo sin convertir; alerta de techo de monotributo; cierre mensual; copias de seguridad.

Canal de avisos

WhatsApp: recomendación

v1 con alertas **in-app + email** (confiables y sin costo). WhatsApp automatizado requiere la **API oficial de WhatsApp Business** (costo por mensaje y aprobación de Meta); los bots por número común terminan baneados. Se recomienda dejarlo para fase 2.

Reportes descargables

Estado de cuenta por cliente, cierre mensual, cartera por nivel de riesgo, cuenta corriente de cada socio, retorno por tercero, y exportación de snapshot en JSON del período.

13 Restricciones técnicas (no negociables)

- Datos en **servidor con respaldo**, no solo en el navegador. Backups automáticos.
- Toda cifra de dinero con **precisión decimal exacta** (evitar errores de punto flotante).
- Función de **exportación de snapshot** del período en formato estructurado (JSON) para análisis externo.
- Historial de auditoría completo e inmutable; sin borrado físico de operaciones financieras.
- El resto del stack (lenguaje, framework, base de datos, hosting) queda a criterio del desarrollador, priorizando algo mantenible y auditable.

14 Puntos legales y fiscales a revisar antes de operar

El sistema no debe permitir configurar tasas o cargos ilegales. Los siguientes puntos **debe revisarlos un contador/abogado en Argentina** y no son criterio del desarrollador ni definitivos en este documento:

- Encuadre del negocio de intereses en **monotributo** vs. Régimen General, y techo de facturación vigente por categoría.
- Tratamiento fiscal del interés cobrado y de las conversiones USDT↔ARS.
- Posibilidad de que un juez reduzca intereses considerados excesivos en un mutuo.
- Requisitos de contrato/pagaré por préstamo y normas de cobranza.

15 Casos de prueba de aceptación (mínimos)

#	Escenario	Resultado esperado
1	Cliente paga todo a tiempo, TC estable	Utilidad = interés; FX $\approx$ 0
2	Cliente paga todo, peso devaluado 20%	FX negativo; el retiro disponible baja aunque pagó completo
3	Cliente no paga	Provisión según banda; préstamo vencido; score actualizado
4	Pago parcial	Cascada mora/interés/capital correcta; saldo actualizado
5	Préstamo con tercero (Caso B)	Interés repartido 50% tercero / 25% / 25% antes del reparto
6	Préstamo de un solo socio (Caso C)	100% de la ganancia a ese socio
7	Retiro que consume capital	Bloqueado, con explicación del motivo
8	Pago en efectivo y posterior conversión	Ganancia se realiza recién al convertir a USDT
9	Apalancamiento con cuota próxima	La cuota reduce la caja libre y limita el retiro
10	Refinanciación	Historia conservada; sin ganancia ficticia; score sube
11	Edición de período cerrado	Exige doble aprobación y queda en auditoría

16 Mapeo de la planilla actual → el sistema

Para no perder nada de lo que ya se usa en la planilla de Excel, cada columna actual tiene su lugar en el sistema:

Columna de la planilla	En el sistema
Fecha, Cliente, Núm. de préstamo	Tabla prestamos
Préstamo / Devolución	Tipo de asiento (desembolso vs. pago)
Cotización USDT	TC_entrada
Usdt	USDT_prestado (calculado)
Tasa	tasa%
Devolución a (tasa)	TC_salida
Frecuencia	frecuencia (día/semana/quincena/mes)
Cuota / Cuota \$	Tabla cuotas
Saldo del cliente	saldo (calculado)
Estado del préstamo / cliente	estado + score semáforo
Caja efectivo	Caja efectivo ARS + conversiones
Participación	Reparto (sección 5.3)

Por qué salir del Excel

La planilla actual ya muestra errores de fórmula (#DIV/0!). Un sistema con datos en servidor elimina esas fórmulas frágiles que se rompen y hacen dudar de los números.

17 Ejemplo numérico de referencia

Caso real de operación, para que el desarrollador valide su implementación contra estos números exactos:

Prestamo:

Se prestan 100.000 ARS a TC 1.600 -> USDT_prestado = 62,50 USDT

Devolucion:

Cliente devuelve 120.000 ARS a TC 1.605

USDT_recuperado = 120.000 / 1.605 = 74,77 USDT

Desglose (imputacion interes -> capital sobre 120.000 ARS):

ARS_capital = 100.000 -> USDT_capital_recuperado = 100.000/1.605 = 62,31

USDT_capital_original = 100.000/1.600 = 62,50

Resultado_FX = 62,31 - 62,50 = -0,19 USDT

ARS_interes = 20.000 -> Interes_USDT = 20.000/1.605 = 12,46 USDT

Ganancia real del prestamo = 74,77 - 62,50 = 12,27 USDT (19,6% en dolares)

Reparto (Caso A, sin tercero):

Socio 1 = 6,14 USDT | Socio 2 = 6,14 USDT

Lectura del ejemplo

Como el peso casi no se movió (1.600→1.605), el 20% nominal se conservó casi entero en dólares. El sistema debe medir esto en **cada** préstamo: a veces se gana el 20% real, a veces la devaluación lo deja en cero.

Fin del documento — Borrador 1.0. Los puntos marcados [DEFINIR] (orden de imputación y bandas de provisión) quedan con valores por defecto configurables. Cualquier ajuste se incorpora antes de cerrar el desarrollo.